cUC – SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Nome: Gustavo Pereira da Silva
Curso: Engenharia de Software
Instituição: Butantã
RA: 825241963

Sensores Ópticos; Sensores de Velocidade; Sensores de Aceleração

---

1. Sensores Ópticos

Sensores ópticos são dispositivos que utilizam luz (geralmente infravermelha ou visível) para detectar a presença, posição ou características de objetos. Eles funcionam com base na emissão e recepção de luz.

1.1 Funcionamento dos Sensores Ópticos

Esses sensores possuem um emissor de luz e um receptor. Quando a luz é interrompida, refletida ou absorvida por um objeto, o sensor identifica essa alteração e gera um sinal.

Exemplo:
Sensores utilizados em portas automáticas de shopping para detectar a aproximação de pessoas.

Características:
• Alta precisão
• Funcionamento sem contato
• Rápida resposta
• Sensíveis à sujeira e iluminação externa

---

2. Sensores de Velocidade

Sensores de velocidade são utilizados para medir a rapidez de movimento de um objeto, geralmente em sistemas rotativos ou lineares.

2.1 Tipos de Sensores de Velocidade

Podem ser classificados como sensores mecânicos, magnéticos ou ópticos.

Exemplo:
Sensor de velocidade em veículos que mede a rotação das rodas.

Características:
• Alta confiabilidade
• Aplicação em automação e veículos
• Podem ser digitais ou analógicos
• Medição em tempo real

---

3. Sensores de Aceleração

Sensores de aceleração, também chamados de acelerômetros, medem a variação da velocidade ao longo do tempo, ou seja, a aceleração de um corpo.

3.1 Funcionamento dos Sensores de Aceleração

Eles detectam mudanças de movimento e inclinação, sendo muito utilizados em dispositivos eletrônicos e sistemas industriais.

Exemplo:
Acelerômetro presente em smartphones para detectar rotação de tela.

Características:
• Alta sensibilidade
• Pequeno tamanho
• Baixo consumo de energia
• Ampla aplicação em tecnologia moderna

Referências (Fontes)

• BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação*. Pearson, 2015.
• THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. *Sensores Industriais*. Érica, 2011.
• National Instruments. Disponível em: https://www.ni.com
• Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br